



OBLIGATORIO CAFÉ

Documentación de cambios, mejoras y calidad profesional

Taller de Profesionalización de una Aplicación Web · 2026

Integrantes

Abril Sosa · Victoria Keiran · David Rodríguez

Este documento complementa el README del proyecto y resume la evolución realizada durante el Taller: refactorización, validaciones, persistencia, consumo de API, responsive design, accesibilidad, seguridad, optimización y mejoras de experiencia de usuario.

1. Evolución del proyecto

Obligatorio Café nació como una aplicación web desarrollada en Programación 1 y Arquitectura y Tecnología, para luego continuar su evolución en el Taller hacia una versión más organizada, mantenible y cercana a una aplicación profesional. Se conservaron las funcionalidades principales y se trabajó sobre la estructura interna, la interfaz y la experiencia de uso.

Arquitectura	Separación en clases, controladores, servicios y módulos reutilizables.
Interfaz	Bootstrap, CSS propio, validaciones visuales, modales y diseño responsive.
Persistencia	LocalStorage centralizado mediante el servicio Memoria y manejo de errores.
Aplicación dinámica	Consulta de clima con Open-Meteo usando fetch, async/await y manejo de estados.
Calidad	Prevención básica de XSS, imágenes WebP, SEO, accesibilidad y revisión funcional.

Tecnologías utilizadas

- HTML5 y CSS3 para estructura y presentación.
- JavaScript con clases, módulos ES6, import/export y manipulación del DOM.
- Bootstrap como apoyo de interfaz.
- LocalStorage para persistencia de productos, vendedores y ventas.
- Fetch API + async/await para el consumo de Open-Meteo.
- Git y GitHub para control de versiones y trabajo colaborativo.

Objetivo alcanzado: mejorar el proyecto sin perder las funcionalidades originales, reduciendo código acoplado y agregando controles que hacen la aplicación más clara, robusta y adaptable.

2. Cambios y mejoras implementadas

Refactorización y organización

- Reorganización del proyecto por responsabilidades.
- Creación de clases para Producto, Vendedor, Venta y Ciudad.
- Separación de controladores para Productos, Vendedores, Ventas, Estadísticas y Clima.
- Creación de servicios para LocalStorage y comunicación con la API.
- Uso de módulos ES6 y funciones reutilizables para reducir duplicación.

Validaciones y experiencia de usuario

- Mensajes de error específicos debajo de los campos.
- Validación de código único, precio y stock mayores a cero, cantidades y cédula.
- Control de stock antes de registrar ventas.
- Bloqueo de eliminación de productos o vendedores asociados a ventas.
- Recuperación de stock al eliminar una venta.
- Delegación de eventos y eliminación de eventos inline del HTML.

Persistencia y robustez

- Centralización de lectura y escritura en el servicio Memoria.
- Uso de try/catch para evitar que errores de LocalStorage detengan la aplicación.
- Comprobación de persistencia luego de recargar la página.

Clima y consumo de API

- Integración de Open-Meteo mediante fetch, async y await.
- Consulta de temperatura, sensación térmica, humedad, viento y estado actual.
- Estado visual de carga y manejo de errores con try/catch/finally.
- La aplicación mantiene el resto de sus funciones aunque falle la consulta externa.

3. Última etapa: calidad profesional

En la etapa final se concentró el trabajo en detalles que mejoran la calidad técnica y visual del proyecto, además de una revisión general de las funcionalidades.

Seguridad básica	Uso de <code>textContent</code> para mostrar datos dinámicos y evitar insertar directamente HTML ingresado por el usuario.
Optimización	Conversión y uso de imágenes WebP, limpieza de recursos y revisión de rutas.
SEO	Meta descriptions y títulos descriptivos en las distintas páginas.
Responsive	Menú hamburguesa propio, ajustes de encabezados, navegación y visualización en pantallas pequeñas.
Home mobile	Ajuste específico de altura del Home en la media query móvil para mejorar la ocupación visual de la pantalla en Safari, manteniendo intacta la versión de escritorio.
Usabilidad	Reemplazo de alertas del navegador por modales personalizados acordes a la identidad de Obligatorio Café.
Documentación	README actualizado y documento complementario de cambios y mejoras.

Cambios recientes registrados en Git

- Responsive mobile y menú hamburguesa.
- Optimización de imágenes y mejoras de rendimiento.
- Corrección de estadísticas y actualización de documentación.
- Modales de confirmación y mejoras responsive.
- Corrección de rutas de imágenes y eliminación de recursos sin uso.
- Ajustes finales de CSS y acceso al repositorio desde la aplicación.

4. Pruebas y verificación funcional

Antes de considerar finalizada la entrega se realizaron pruebas manuales sobre las reglas principales del sistema. El objetivo fue verificar tanto los casos correctos como los intentos de ingreso de datos inválidos.

- ✓ No permite agregar productos con código repetido.
- ✓ No permite precio o stock menor o igual a cero.
- ✓ Exige nombre y descripción de producto.
- ✓ No permite vender una cantidad superior al stock disponible.
- ✓ Descuenta stock al vender y lo recupera cuando corresponde al eliminar una venta.
- ✓ No permite eliminar productos o vendedores que estén asociados a ventas.
- ✓ Valida los datos requeridos del vendedor, incluida la cédula.
- ✓ Productos, vendedores y ventas permanecen almacenados luego de recargar.
- ✓ Estadísticas refleja correctamente la información persistida.
- ✓ Clima muestra estado de carga, resultados y mensajes de error sin bloquear el resto de la aplicación.
- ✓ La navegación y el Home fueron revisados en escritorio y en dispositivo móvil.

Criterio de cierre

La revisión final priorizó que cada mejora tuviera un propósito claro y que pudiera ser explicada durante la defensa: qué problema resolvía, dónde se implementó y qué comportamiento se esperaba del usuario.

5. Estructura final y conclusión

Organización principal

dominio/clases/	Entidades Producto, Vendedor, Venta y Ciudad.
dominio/servicios/	Memoria, ClimaApi y apoyo de interfaz para Clima.
dominio/modulos/	Funciones reutilizables de validación y mensajes.
controladores	Lógica específica de Productos, Vendedores, Ventas, Estadísticas y Clima.
css/	Estilos generales y reglas responsive.
imagenes/	Recursos gráficos optimizados en WebP.

Conclusión

El Taller permitió transformar Obligatorio Café en una aplicación más modular, mantenible y preparada para distintos dispositivos. El trabajo no se limitó a agregar funcionalidades: también se revisaron errores, validaciones, accesibilidad, persistencia, rendimiento y presentación. El resultado final conserva la identidad del proyecto original y, al mismo tiempo, incorpora prácticas de desarrollo más profesionales.

“Cada taza cuenta una historia”

Obligatorio Café · 2026